

BARKODI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE

OLIMPIADA KOMBËTARE E MATEMATIKËS
NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË

Faza e tretë

14 shkurt 2026

Udhëzime për nxënësin:

- Olimpiada fillon në orën 10:00 dhe mbaron në orën 13:00.
- Testi përmban 5 pyetje.
- Për secilën pyetje është lënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.

Për përdorim nga komisioni i vlerësimit

Pyetja	1	2	3	4	5
	10 pikë	10 pikë	10 pikë	10 pikë	10 pikë
Pikët e fituara					

Totali i pikëve të fituara

KOMISIONI I VLERËSIMIT

1.....

2.....

Olimpiada Kombëtare e Matematikës. Faza e tretë

1. Vizatoni një trekëndësh këndngushtë ABC . Shënoni me H pikëprerjen e lartësive CE dhe BD përkatësisht mbi brinjët AB dhe AC . Rrethi me diametër DE pret AB dhe AC përkatësisht në pikat F dhe G . Le të jetë K pikëprerja e FG me AH . Gjeni gjatësinë e segmentit AK , nëse $BC=25\text{cm}$, $BD=20\text{ cm}$ dhe $BE=7\text{ cm}$.

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës. Faza e tretë

2. Jepet vargu numerik $\{x_n\}$ i tillë që $x_1 = x_2 = 1$ dhe $x_{n+2} = \frac{1}{x_{n+1}} + x_n$, $n \in N$.

Gjeni kufizën x_{2026} .

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës. Faza e tretë

3. Gjeni të gjithë çiftet e renditur $(x; y) \in \mathbb{Z}^2$, për të cilët ka vend barazimi: $1 + 2^{2x+1} + 2^x = y^2$.

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës. Faza e tretë

4. Jepen numrat realë pozitivë, të tillë që $xy + yz + xz = 3$. Provoni se ka vend mosbarazimi:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 3}} + \frac{z}{\sqrt{z^2 + 3}} \leq \frac{3}{2}$$

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës. Faza e tretë

5. Gjeni funksionin numerik $f : R \rightarrow R$, i cili plotëson kushtin $f[x + f(y)] = f(x) + y, \quad \forall x, y \in R.$

10 pikë